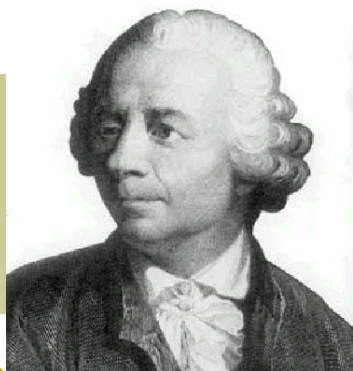




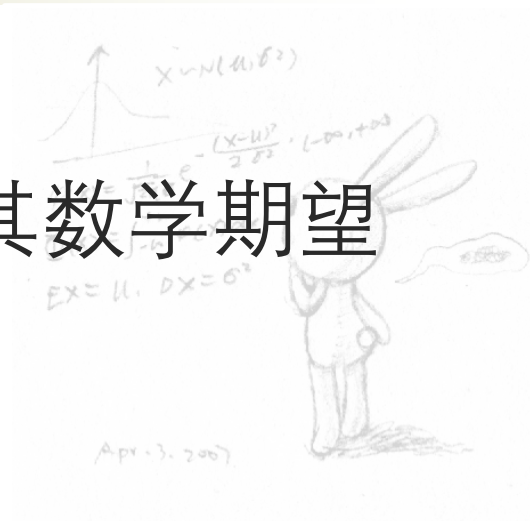
# 离散数学

## Discrete Mathematics

### 第十四讲：离散随机变量及其数学期望

吴楠

南京大学计算机科学与技术系



2022 年 3 月 30 日



# 前情提要



- 条件概率
- 条件概率的应用
- 全概率公式及其应用
- 贝叶斯定理及其应用
- 事件的独立性

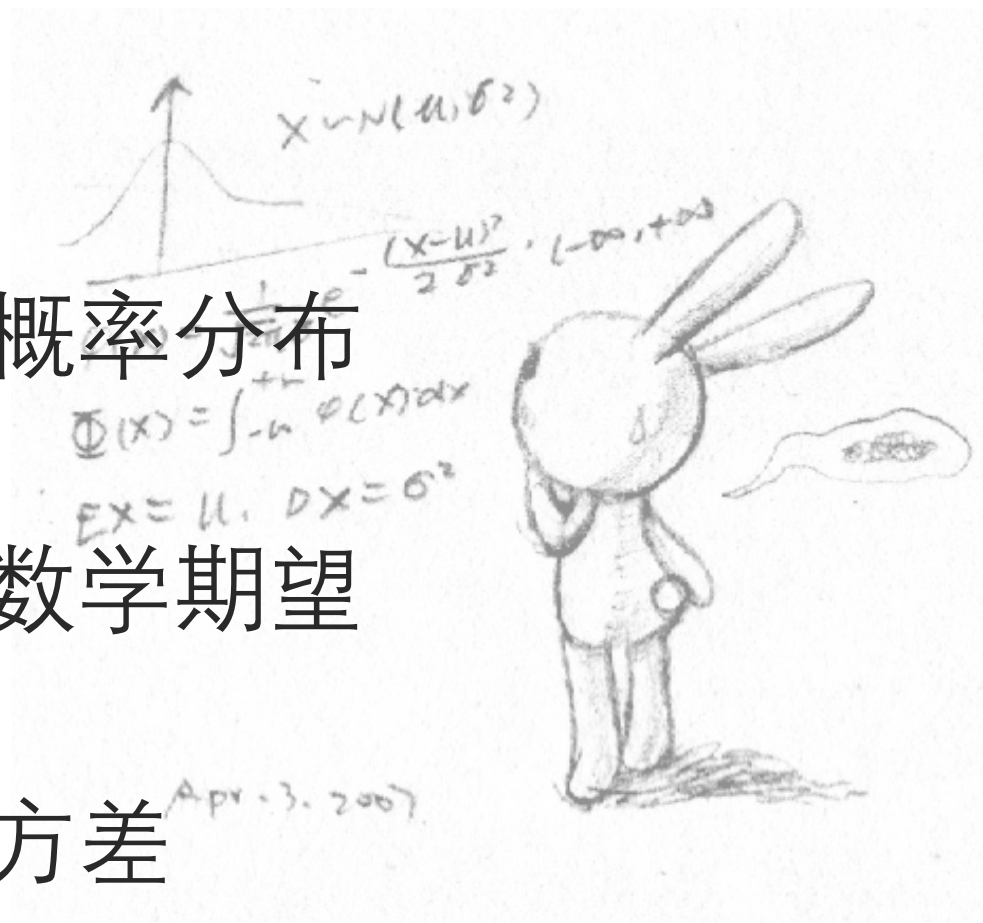




# 本讲主要内容



- 离散随机变量
- 离散随机变量的概率分布
- 离散随机变量的数学期望
- 离散随机变量的方差





# 为什么引入随机变量？



- 随机试验的结果多用文字描述，不利于数学处理
- 用实数表示随机试验 $E$ 中的试验结果，则可建立由样本空间 $\Omega$ 到实数上的实值函数，这样该函数便可表示试验的结果并可作为变量参与计算
- 例如，在掷硬币试验中， $\Omega = \{\text{正面向上}, \text{反面向上}\}$

令函数  $X(\omega) = \begin{cases} 1 & (\omega = \text{正面向上}) \\ 0 & (\omega = \text{反面向上}) \end{cases}$ ，则  $X: \Omega \rightarrow \{0,1\}$

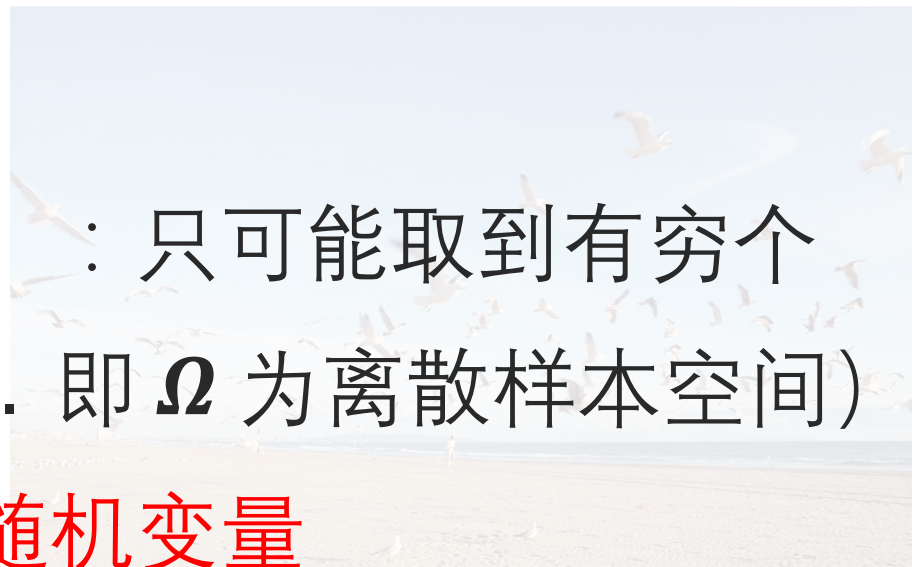
构成一个可表征掷硬币试验结果的变量



# 离散随机变量



- **定义 (随机变量)** : 设随机试验的样本空间为 $\Omega$ , 称定义在 $\Omega$ 上的实值函数 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为**随机变量** (random variable) 。通常把函数 $X(\omega)$ 简记作 $X$
- **定义 (离散随机变量)** : 只可能取到有穷个或可数无穷个值 (*i.e.* 即 $\Omega$  为离散样本空间) 的随机变量称作**离散随机变量**





# 离散随机变量的概率分布



- 设离散随机变量 $X$ 可能取到的值为 $a_1, a_2, \dots$  (有穷个或可数无穷个), 称 $X$ 在所有取值处的概率:

$$P\{X = a_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$$

为 $X$ 的 (离散) 概率分布 (probability distribution)

- 离散概率分布的性质:

- (1)  $\forall k, 0 \leq p_k \leq 1$

- (2)  $\sum_k p_k = 1$

- 例: 掷硬币试验  $P\{X = 1\} = 0.5, P\{X = 0\} = 0.5$



# 离散随机变量的概率分布 (续)



- **例：** 在一个袋子中有10个球，其中6个白球，4个红球。从中任取3个，求抽到红球数量的概率分布
- **解：** 设离散随机变量 $X$ 为抽到的红球数，则 $X$ 所有可能的取值为0, 1, 2, 3。故 $X$ 的概率分布为：

$$P\{X = 0\} = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = 1/6, \quad P\{X = 1\} = \frac{\binom{4}{1}\binom{6}{2}}{\binom{10}{3}} = 1/2, \quad P\{X = 2\} = \frac{\binom{4}{2}\binom{6}{1}}{\binom{10}{3}} = 3/10,$$
$$P\{X = 3\} = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{10}{3}} = 1/30, \quad \text{还可表为: } P\{X = k\} = \frac{\binom{4}{k}\binom{6}{3-k}}{\binom{10}{3}}, k = 0, 1, 2, 3$$

| $X$   | 0             | 1             | 2              | 3              |
|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| $p_k$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{1}{30}$ |





# 离散随机变量的独立性



- **定义** (**独立离散随机变量**) : 样本空间 $\Omega$ 上的2个离散随机变量 $X, Y$ 若满足 :

$$P(X = r_1 \wedge Y = r_2) = P(X = r_1) \cdot P(Y = r_2)$$

则称随机变量 $X$ 与 $Y$ 相互独立

- 抛两个匀质骰子, 第一个骰子点数与第二个骰子点数二者是否相互独立? 上述情况下, 第一个骰子点数与两个骰子点数之和二者是否相互独立?





# 离散随机变量的分布特征



- 由于离散随机变量的分布是随机的，故其取值的规律可能非常复杂，如何刻画随机变量取值的整体特征呢？

- 一个班级学生的身高情况如何？
- 一个系微积分期中考试的整体情况如何？

Baidu 百科



# 离散随机变量的期望与方差



- **整体的取值情况**：常用均值来衡量一个离散变量整体取值的平均情况
  - 平均身高、平均成绩
- **个体之间的区别情况**：常用均值作为基准，考虑个体与基准的偏差程度





# 离散随机变量的期望



- “平均” 一般是对等概率分布的随机变量而言的，而对于一般随机变量而言，均值是指**概率加权平均**——即**数学期望**（mathematical expectation）：也称为“**期望值**（expected value, EV）”
- **定义（数学期望）**：定义在样本空间 $\Omega$ 上的一个随机变量 $X$ 的数学期望为

$$E(X) = \sum_{s \in \Omega} p(X = s)X(s)$$





# 离散随机变量的期望（续）

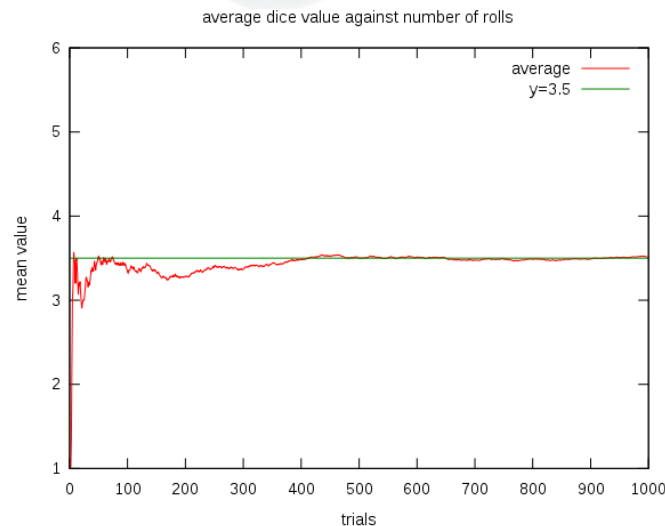


■ 例1：随机投1枚匀质骰子，求投出点数的数学期望

○ 解：设离散随机变量 $X$ 为投出的点数，则

$$E(X) = \sum_{i=1}^6 \frac{1}{6} \cdot X(i) = \frac{1}{6} \cdot \sum_{i=1}^6 i = \frac{7}{2}$$

- 模拟实验结果（Matlab）：
- 本例的数学期望就是平均值





# 离散随机变量的期望 (续)



- **例2：**随机扔3枚匀质硬币，求扔出头面向上硬币个数的数学期望

○ **解：**设离散随机变量 $X$ 为扔出的正面向上硬币的个数，则 $E(X)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2^3} [X(HHH) + X(HHT) + X(HTH) + X(THH) + X(TTH) + X(THT) \\ &\quad + X(HTT) + X(TTT)] = \frac{1}{8} (3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0) = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

- 以上2例为离散随机变量呈均匀分布之情况



# 离散随机变量的期望 (续)



- **例3**：随机抛2枚匀质骰子，求2个骰子所投出点数之和的数学期望

○ **解**：设离散随机变量 $X$ 为2个骰子投出的点数之和，则

$$p(X = 2) = p(X = 12) = 1/36,$$

$$p(X = 3) = p(X = 11) = 2/36 = 1/18,$$

$$p(X = 4) = p(X = 10) = 3/36 = 1/12,$$

$$p(X = 5) = p(X = 9) = 4/36 = 1/9,$$

$$p(X = 6) = p(X = 8) = 5/36,$$

$$p(X = 7) = 6/36 = 1/6.$$





# 离散随机变量的期望 (续)



- 例3：随机抛2枚匀质骰子，求2个骰子所投出点数之和的数学期望

○ 解（续）：故有

$$\begin{aligned} E(X) &= 2 \cdot \frac{1}{36} + 3 \cdot \frac{1}{18} + 4 \cdot \frac{1}{12} + 5 \cdot \frac{1}{9} + 6 \cdot \frac{5}{36} + 7 \cdot \frac{1}{6} \\ &\quad + 8 \cdot \frac{5}{36} + 9 \cdot \frac{1}{9} + 10 \cdot \frac{1}{12} + 11 \cdot \frac{1}{18} + 12 \cdot \frac{1}{36} \\ &= 7. \end{aligned}$$







# 多个离散随机变量期望值的性质



- **定理**（**数学期望的线性特征**）：对于**任意**离散随机变量 $X_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ )及任意 $a, b \in \mathbb{R}$ ，有

- $E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$

- $E(aX_i + b) = aE(X_i) + b$

由随机变量的线性特征和数学期望的定义易证

- 注意，这里**并未**要求各随机变量之间相互独立
- 试用此定理考虑随机抛双骰子的点数和的期望



# 多个离散随机变量期望值的性质 (续)



- **例1 (hat-check problem)** : 负责寄存帽子的服务生把客人的帽子弄乱了, 只能随机发还。求其还对客人个数的数学期望

○ **解:** 令离散随机变量 $X$ 表示客人拿到正确帽子的数目,

$X_i$ 表示第 $i$ 位客人拿到帽子的正误,  $X_i = 1$ 表示正确,

$X_i = 0$ 表示错误, 故 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 。所以有

$$E(X_i) = 1 \cdot p(X_i = 1) + 0 \cdot p(X_i = 0) = 1 \cdot \frac{1}{n} + 0 \cdot \frac{n-1}{n} =$$

$$\frac{1}{n}, \text{ 故 } E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_n) = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$



# 多个离散随机变量期望值的性质 (续)



- **例2** (线性搜索算法的平均查找次数) : 给定1个元素 $x$ 及1个长度为 $n$ 且元素互异的线性表, 线性搜索算法通过比较依次检查表中的元素, 看是否为 $x$ , 直至找到或者所有元素都查完但未找到 $x$ 为止。求平均查找 (比较) 次数

```
int lsearch( int x, int ltable[] )
{
    int n = sizeof(ltable) / sizeof(int);
    int i = 1;
    while ( i <= n && x != ltable[i] )
        i ++;
    if ( i <= n ) return i
    else return 0;
}
```



## 多个离散随机变量期望值的性质 (续)



- **解：** 设元素 $x$ 出现在线性表中的概率为 $p$ ，且目标元素等可能地出现在每个位置，令 $q = 1 - p$ ，则有：

$$\begin{aligned} E &= \frac{3p}{n} + \frac{5p}{n} + \cdots + \frac{(2n+1)p}{n} + (2n+2)q \\ &= \frac{p}{n}(3 + 5 + \cdots + (2n+1)) + (2n+2)q \\ &= \frac{p}{n}((n+1)^2 - 1) + (2n+2)q \\ &= p(n+2) + (2n+2)q. \end{aligned}$$

```
int lsearch( int x, int ltable[] )
{
    int n = sizeof(ltable) / sizeof(int);
    int i = 1;
    while ( i <= n && x != ltable[i] )
        i ++;
    if ( i <= n ) return i
    else return 0;
}
```



# 独立离散随机变量的数学期望



- 定理（独立离散随机变量的数学期望）：离散样本空间 $\Omega$ 上相互独立的随机变量 $X$ 与 $Y$ ，其数学期望满足

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

由离散随机变量相互独立的定义和数学期望的定义易

证



# 离散随机变量的方差



- 方差是刻画离散随机变量的值随机分布范围的统计量，直观分析，方差是随机变量的各个取值与“基线标准”——数学期望的“差值”（平方运算统一了正负两个方向的差异）
- **定义（离散随机变量的方差）**：设 $X$ 是离散样本空间 $\Omega$ 上的随机变量，则 $X$ 的方差（variance）记为

$$V(X) = E \left[ (X - E(X))^2 \right] = \sum_{s \in \Omega} (X(s) - E(s))^2 p(s)$$



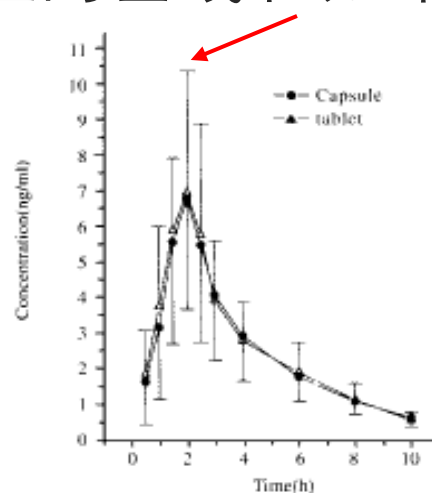
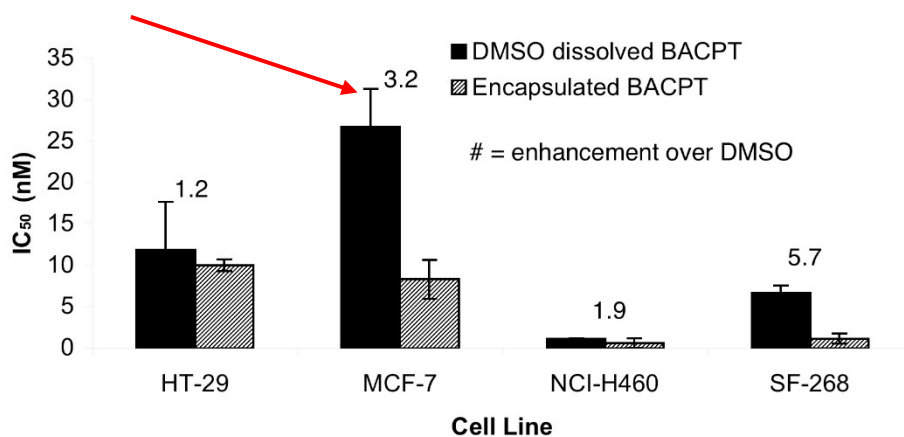
# 离散随机变量的方差



- **定义（标准差）**：设  $X$  是离散样本空间  $\Omega$  上的随机变量，则  $X$  的标准差（standard deviation）记为

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

均值和标准差往往联合反映统计变量的基线和分布情况







# 离散随机变量的方差（续）



- **定理**（离散随机变量的方差与数学期望的关系）：设

$X$ 是离散样本空间 $\Omega$ 上的随机变量，则

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

- **证明：**

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{s \in \Omega} (X(s) - E(X))^2 p(s) = \\ &= \sum_{s \in \Omega} X(s)^2 p(s) - 2E(X) \sum_{s \in \Omega} X(s) p(s) + E(X)^2 \sum_{s \in \Omega} p(s) = E(X)^2 \\ &\quad - 2E(X)E(X) + E(X)^2 \cdot 1 = E(X^2) - E(X)^2 \end{aligned}$$



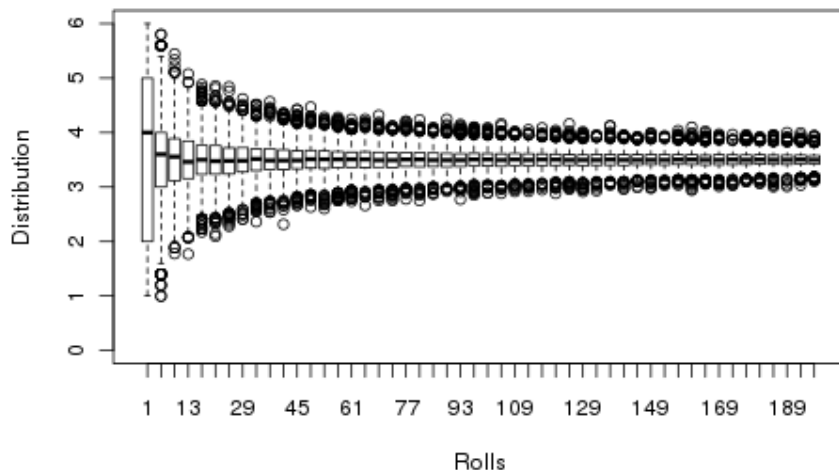
# 离散随机变量的方差（续）



- **例：**抛一枚匀质骰子，求抛出点数的方差
- **解：**设离散随机变量 $X$ 为抛出的点数，则有

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$= \frac{1}{6} (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2) - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12}$$





# 离散随机变量的方差（续）



- **定理（独立随机变量的方差）**：设 $X, Y$ 是离散样本空间 $\Omega$ 上相互独立的随机变量，则

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

- **定理（Bienaymé, 1853）**：设 $X_i$ 是离散样本空间 $\Omega$ 上的一组两两相互独立的随机变量， $i = 1, 2, \dots, n$ ，则

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i)$$

以上两定理由两变量方差和期望的性质及其推广易证



# 本次课后作业



- 教材内容：[Rosen] 7.4.1—7.4.4节，7.4.6 节
- 课后习题：
  - Problem Set 13
- 提交时间：线上授课阶段的作业请作答于作业本上，  
暂缓提交，待线下复课后一并在课堂上提交

